

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
SEÑALES Y SISTEMAS I

Taller 2 y Laboratorio 1

Propiedades de las Señales

Integrantes:

Juan José Tobar Álvarez - jutobara@unal.edu.co
Cristian Eduardo Robayo Martinez - crobayom@unal.edu.co
Wilson Andres Perez Perez - wperezp@unal.edu.co

28 de septiembre de 2026

1. Taller 2: Propiedades de las señales

1. Componentes par e impar de las señales

Por definición, la parte par $x_p(t)$ y la parte impar $x_i(t)$ de una señal continua $x(t)$ se determinan mediante:

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

a) $x(t) = \cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)$ Evaluamos $x(-t)$ teniendo en cuenta que $\cos(-t) = \cos(t)$ (función par) y $\sin(-t) = -\sin(t)$ (función impar):

$$\begin{aligned} x(-t) &= \cos(-t) + \sin(-t) + \sin(-t) \cos(-t) \\ &= \cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

Hallamos $x_p(t)$ y $x_i(t)$:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{[\cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)] + [\cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t)]}{2} = \cos(t) \\ x_i(t) &= \frac{[\cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)] - [\cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t)]}{2} = \sin(t) + \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

b) $x(t) = 1 + t \cos(t) + t^2 \sin(t) + t^3 \sin(t) \cos(t)$ Evaluamos $x(-t)$:

$$\begin{aligned} x(-t) &= 1 + (-t) \cos(-t) + (-t)^2 \sin(-t) + (-t)^3 \sin(-t) \cos(-t) \\ &= 1 - t \cos(t) - t^2 \sin(t) + t^3 \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

Componentes:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} = 1 + t^3 \sin(t) \cos(t) \\ x_i(t) &= \frac{x(t) - x(-t)}{2} = t \cos(t) + t^2 \sin(t) \end{aligned}$$

c) $x(t) = (1 + t^3) \cos^3(10t) = \cos^3(10t) + t^3 \cos^3(10t)$ Evaluamos $x(-t)$:

$$x(-t) = (1 + (-t)^3) \cos^3(-10t) = (1 - t^3) \cos^3(10t) = \cos^3(10t) - t^3 \cos^3(10t)$$

Componentes:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} = \cos^3(10t) \\ x_i(t) &= \frac{x(t) - x(-t)}{2} = t^3 \cos^3(10t) \end{aligned}$$

2. Clasificación de energía o potencia

a) Señal continua $x(t)$

$$x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Como es una señal de duración finita, es una **señal de energía**. Su potencia promedio es cero ($P = 0$).

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^1 t^2 dt + \int_1^2 (2-t)^2 dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 + \left[-\frac{(2-t)^3}{3} \right]_1^2 = \frac{1}{3} + \left(0 - \left(-\frac{1}{3} \right) \right) = \frac{2}{3} \text{ Joules} \end{aligned}$$

b) Señal discreta $x[n]$

$$x[n] = \begin{cases} \cos(\pi n), & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

La señal no se anula al tender al infinito (toma valores $1, -1, 1, -1 \dots$), por lo que tiene energía infinita. Es una **señal de potencia**.

$$\begin{aligned} P &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N |\cos(\pi n)|^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2} \text{ Watts} \end{aligned}$$

c) Señal discreta $x[n]$

$$x[n] = \begin{cases} n, & 0 \leq n \leq 5 \\ 10 - n, & 5 < n \leq 10 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Es una señal de duración finita discreta, por lo tanto es una **señal de energía** ($P = 0$).

$$\begin{aligned} E &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=0}^5 n^2 + \sum_{n=6}^{10} (10-n)^2 \\ &= (0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) + (4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 + 0^2) \\ &= (0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25) + (16 + 9 + 4 + 1 + 0) = 55 + 30 = 85 \text{ Joules} \end{aligned}$$

3. Sistema no lineal: Salida cuadrática

Dada la señal de entrada $x(t) = 3 \cos\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)$ y la relación de salida $y(t) = x^2(t)$:

$$y(t) = \left[3 \cos\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)\right]^2 = 9 \cos^2\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\theta)]$:

$$\begin{aligned} y(t) &= 9 \left(\frac{1}{2} \left[1 + \cos\left(2\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)\right) \right] \right) \\ &= \frac{9}{2} + \frac{9}{2} \cos\left(400t + \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

De esta expresión deducimos:

- **Componente DC:** $\frac{9}{2} = 4,5$
- **Componente sinusoidal:**
 - Amplitud: $\frac{9}{2} = 4,5$
 - Frecuencia fundamental (ω_0): 400 rad/s

4. Energía del pulso cosenoidal

Señal definida como $x(t) = \frac{1}{2}(\cos(\omega t) + 1)$ para $t \in \left[-\frac{\pi}{\omega}, \frac{\pi}{\omega}\right]$.

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left[\frac{1}{2}(\cos(\omega t) + 1) \right]^2 dt = \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} (\cos^2(\omega t) + 2 \cos(\omega t) + 1) dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left(\frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} + 2 \cos(\omega t) + 1 \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos(\omega t) + \frac{1}{2} \cos(2\omega t) \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{3}{2}t + \frac{2}{\omega} \sin(\omega t) + \frac{1}{4\omega} \sin(2\omega t) \right]_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \end{aligned}$$

Al evaluar los límites, las funciones seno se anulan en múltiplos de π :

$$E = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} \left(\frac{\pi}{\omega} \right) - \frac{3}{2} \left(-\frac{\pi}{\omega} \right) \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{3\pi}{\omega} \right) = \frac{3\pi}{4\omega} \text{ Joules}$$

5. Energía del pulso trapezoidal

El pulso está dado en tramos entre -5 y 5 .

$$\begin{aligned} E &= \int_{-5}^{-4} (t+5)^2 dt + \int_{-4}^4 (1)^2 dt + \int_4^5 (5-t)^2 dt \\ &= \left[\frac{(t+5)^3}{3} \right]_{-5}^{-4} + [t]_{-4}^4 + \left[-\frac{(5-t)^3}{3} \right]_4^5 \\ &= \left(\frac{1}{3} - 0 \right) + (4 - (-4)) + \left(0 - \left(-\frac{1}{3} \right) \right) \\ &= \frac{1}{3} + 8 + \frac{1}{3} = \frac{26}{3} \text{ Joules} \end{aligned}$$

6. Demostración de energía por paridad

Partimos de la descomposición de la señal $x(t) = x_p(t) + x_i(t)$ y elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} [x_p(t) + x_i(t)]^2 dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [x_p^2(t) + x_i^2(t) + 2x_p(t)x_i(t)] dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_p^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2(t) dt + 2 \int_{-\infty}^{\infty} x_p(t)x_i(t) dt \end{aligned}$$

El término cruzado es el producto de una función par y una función impar, lo que da como resultado una función impar. La integral de una función impar en un intervalo simétrico ($-\infty$ a ∞) es strictly cero:

$$2 \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x_p(t)x_i(t)}_{\text{Impar}} dt = 0$$

Por lo tanto, se demuestra que:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x_p^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2(t) dt$$

7. Transformaciones del pulso triangular

La señal original $x(t)$ se define por partes como un pulso triangular con base en $[-1, 1]$ y pico en el origen:

$$x(t) = \begin{cases} t + 1, & -1 \leq t \leq 0 \\ -t + 1, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Señal $x(-2t - 1)$: Para hallar el nuevo intervalo activo, igualamos el argumento de la función a los límites originales:

$$-1 \leq -2t - 1 \leq 1 \implies 0 \leq -2t \leq 2 \implies -1 \leq t \leq 0$$

El pico ocurre cuando $-2t - 1 = 0 \implies t = -0,5$. La señal sufre un desplazamiento hacia la izquierda, compresión por un factor de 2 y reflexión temporal.

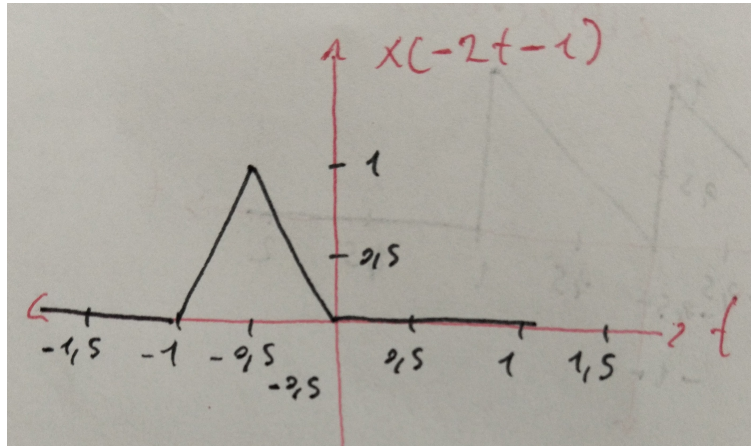


Figura 1: Señal $x(-2t - 1)$

b) Señal $x(2(t + 2)) = x(2t + 4)$: Determinamos el intervalo activo:

$$-1 \leq 2t + 4 \leq 1 \implies -5 \leq 2t \leq -3 \implies -2,5 \leq t \leq -1,5$$

El pico se ubica en $2t + 4 = 0 \implies t = -2$. La señal fue desplazada a la izquierda y comprimida.

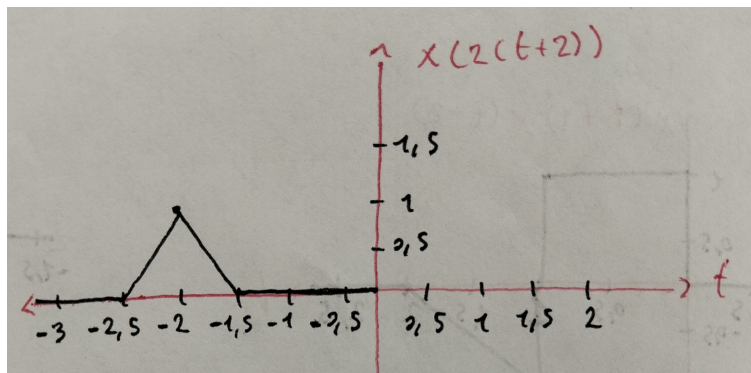


Figura 2: Señal $x(2(t + 2))$

c) Señal $x(3t) + x(3t + 2)$:

- $x(3t)$ es activa si $t \in [-1/3, 1/3]$, con pico en $t = 0$.
- $x(3t + 2)$ es activa si $t \in [-1, -1/3]$, con pico en $t = -2/3$.

Ambos pulsos se tocan en $t = -1/3$ (donde valen 0). La señal consta de dos picos distintos.

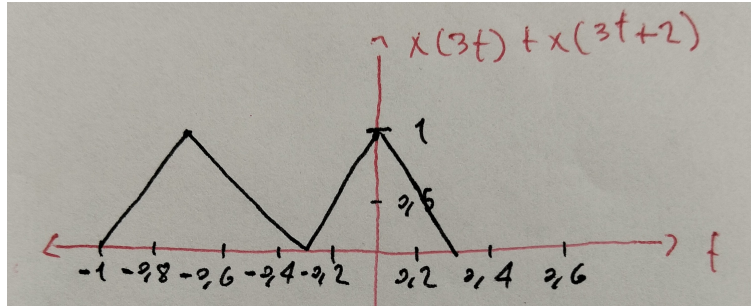


Figura 3: Señal $x(3t) + x(3t + 2)$

8. Multiplicación de señales $x(t)$ y $y(t)$

Ecuaciones de cada señal por tramos:

$$x(t) = \begin{cases} -t - 1, & -1 \leq t < 0 \\ t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 2 \\ 3 - t, & 2 \leq t \leq 3 \\ 0, & \text{resto} \end{cases} \quad y(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t < -1 \\ -1, & -1 \leq t < 0 \\ t - 1, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

a) Señal $x(t)y(t - 1)$

Intervalo de traslape: $[-1, 3]$.

- $t \in [-1, 0)$: $(-t - 1)(1) = -t - 1$
- $t \in [0, 1)$: $(t)(-1) = -t$
- $t \in [1, 2)$: $(1)(t - 2) = t - 2$
- $t \in [2, 3]$: $(3 - t)(1) = 3 - t$

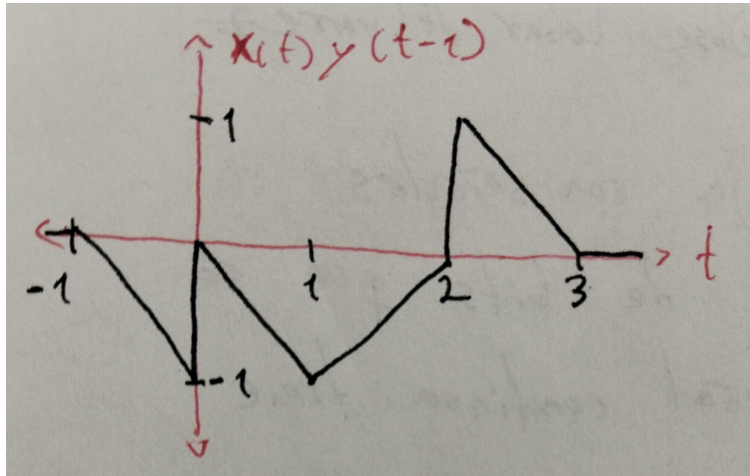


Figura 4: Señal $x(t)y(t-1)$

b) Señal $x(t-1)y(-t)$

Intervalo de traslape: $t \in [0, 2]$.

- $t \in [0, 1]$: $(-t)(-1) = t$.
- $t \in [1, 2]$: $(t-1)(1) = t-1$.

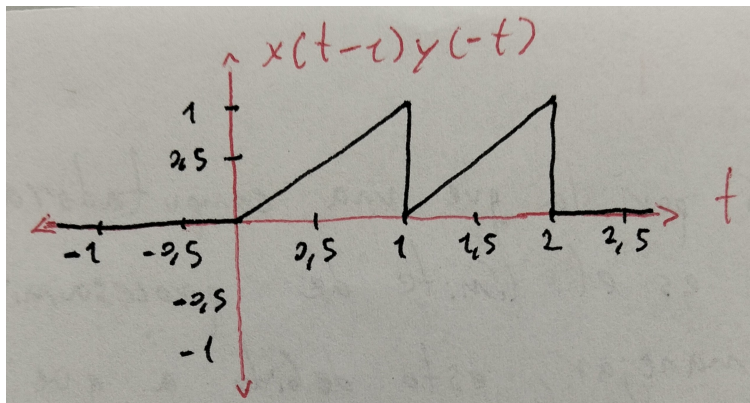


Figura 5: Señal $x(t-1)y(-t)$

c) Señal $x(t+1)y(t-2)$

Intervalo de traslape: $t \in [0, 2]$.

- $t \in [0, 1]$: $(1)(1) = 1$.
- $t \in [1, 2]$: $(2-t)(-1) = t-2$.

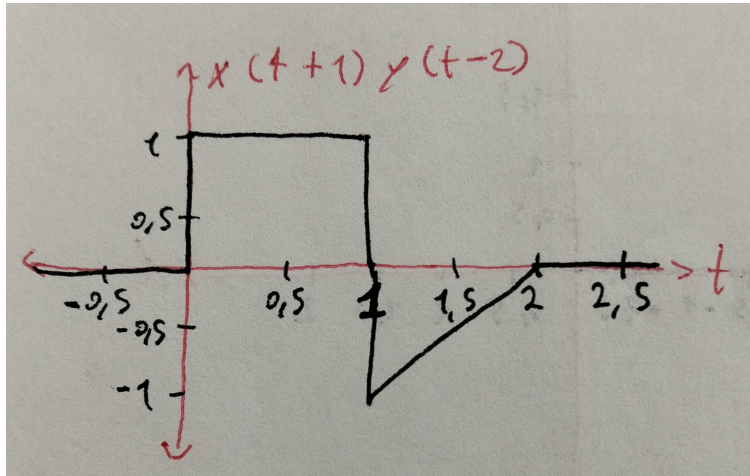


Figura 6: Señal $x(t+1)y(t-2)$

d) Señal $x(t)y(-1-t)$

Intervalo de traslape: $t \in [-1, 1]$.

- $t \in [-1, 0)$: $(-t-1)(-1) = t+1$.
- $t \in [0, 1]$: $(t)(1) = t$.

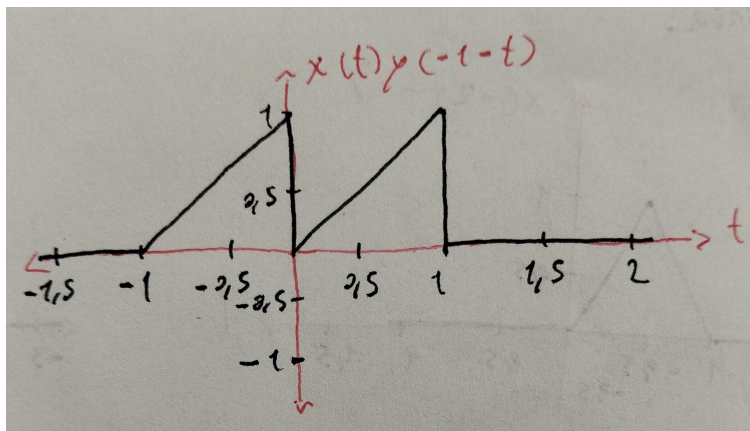


Figura 7: Señal $x(t)y(-1-t)$

e) Señal $x(4-t)y(t)$

Intervalo de traslape: $t \in [1, 2]$.

- $t \in [1, 2]$: $(t-1)(1) = t-1$.

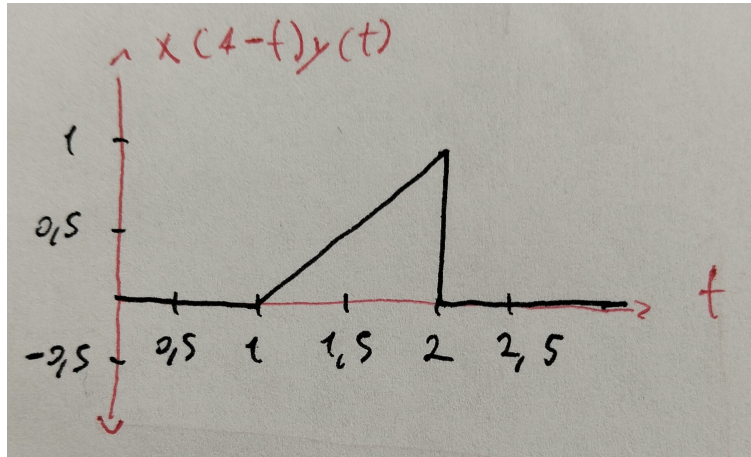


Figura 8: Señal $x(4-t)y(t)$

9. Dibujo de Señales por Escalones

a) $x(t) = \mu(t+1) - 2\mu(t) + \mu(t-1)$

- Para $t < -1$: $x(t) = 0$
- Para $-1 \leq t < 0$: $x(t) = 1$
- Para $0 \leq t < 1$: $x(t) = -1$
- Para $t \geq 1$: $x(t) = 0$

b) $x(t) = -\mu(t+3) + 2\mu(t+1) - 2\mu(t-1) + \mu(t-3)$

- Para $t < -3$: $x(t) = 0$
- Para $-3 \leq t < -1$: $x(t) = -1$
- Para $-1 \leq t < 1$: $x(t) = 1$
- Para $1 \leq t < 3$: $x(t) = -1$
- Para $t \geq 3$: $x(t) = 0$

10. Operaciones con Señales Discretas

Señales base:

$$x[n] = \{3_{n=-3}, 2_{n=-2}, 1_{n=-1}, 0_{n=0}, 1_{n=1}, 2_{n=2}, 3_{n=3}\}$$

$$y[n] = \{-1_{n=-4}, -1_{n=-3}, -1_{n=-2}, -1_{n=-1}, 0_{n=0}, 1_{n=1}, 1_{n=2}, 1_{n=3}, 1_{n=4}\}$$

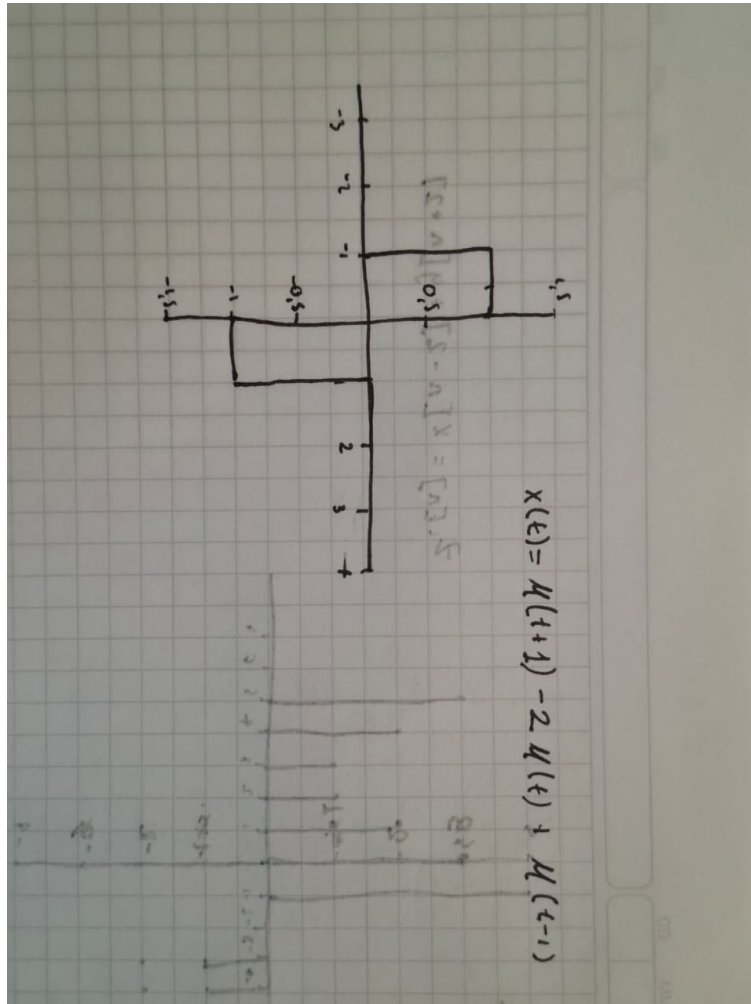


Figura 9: Señal $x(t)y(-1-t)$

a) $z_1[n] = x[n-2] + y[n+2]$

Sumando punto a punto:

$$z_1[n] = \{-1_{n=-6}, -1_{n=-5}, -1_{n=-4}, -1_{n=-3}, 0_{n=-2}, 4_{n=-1}, 3_{n=0}, 2_{n=1}, 1_{n=2}, 1_{n=3}, 2_{n=4}, 3_{n=5}\}$$

b) $z_2[n] = x[n+2] \cdot y[6-n]$

Como los intervalos donde las señales no son nulas no se traslapan tras la inversión y desplazamiento, el producto es idénticamente nulo:

$$z_2[n] = 0, \quad \forall n$$

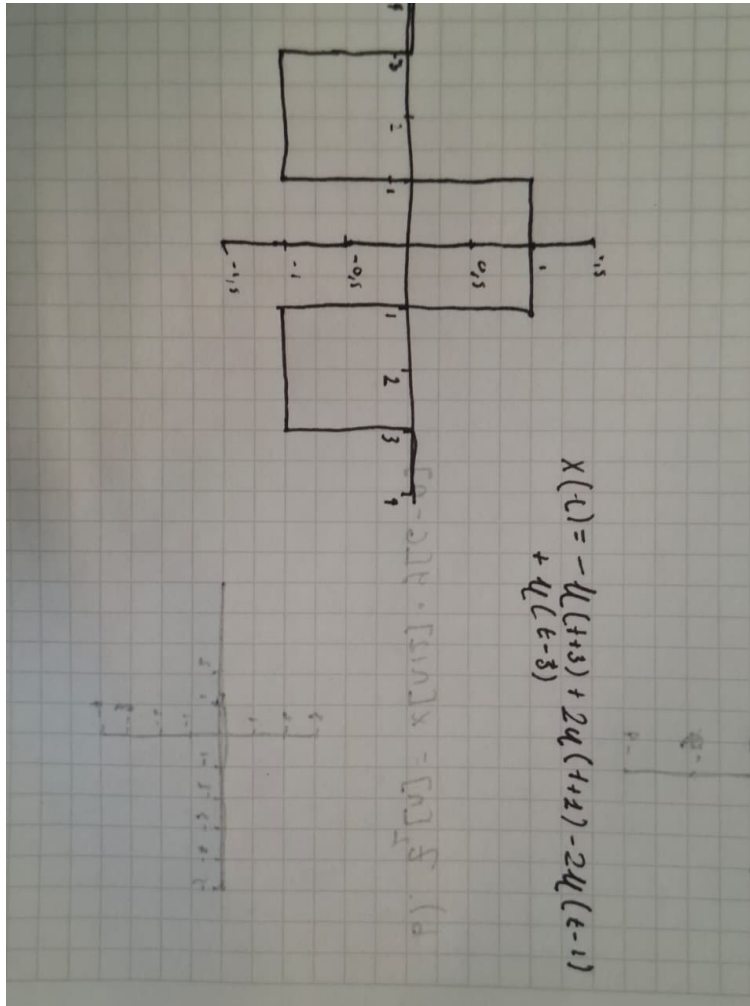


Figura 10: Señal $x(t)y(-1-t)$

11. Periodicidad de Señales

a) $x[n] = \cos\left(\frac{8}{15}\pi n\right)$

Evalúamos la relación:

$$\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{\frac{8}{15}\pi}{2\pi} = \frac{4}{15} \in \mathbb{Q}$$

Es periódica. Periodo fundamental: $N = 15$ muestras.

b) $x(t) = \cos(2t) + \sin(3t)$

Periodos individuales: $T_1 = \pi$, $T_2 = \frac{2\pi}{3}$.

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$$

Es periódica. Periodo fundamental: $T = 2T_1 = 2\pi$ s.

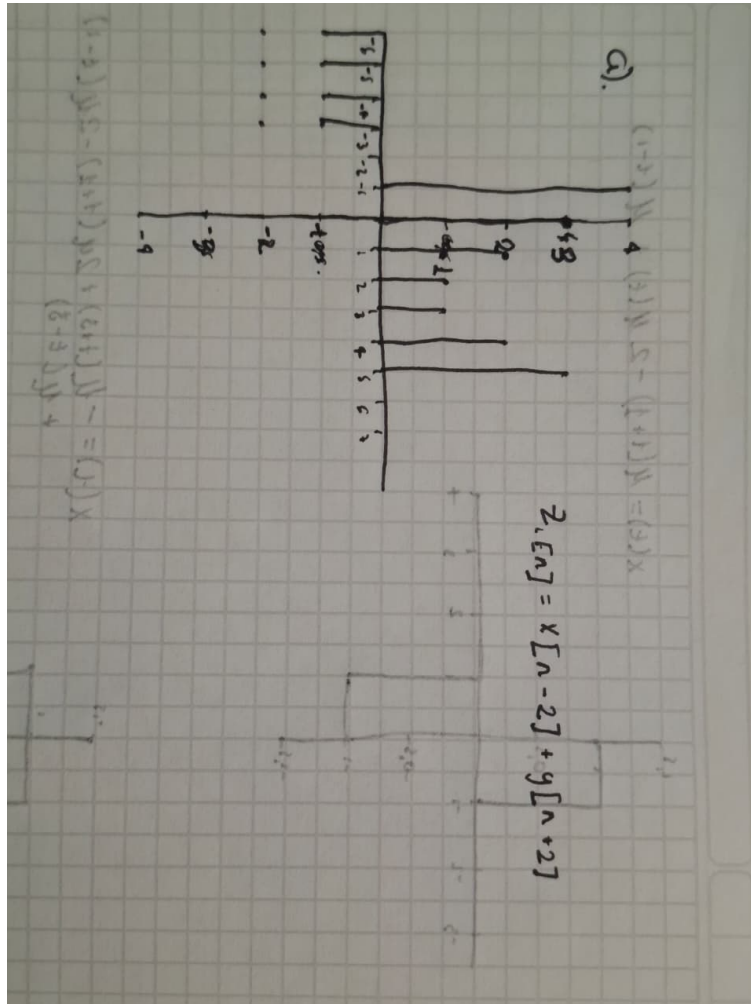


Figura 11: Señal $x(t)y(-1-t)$

c) $x[n] = \cos\left(\frac{1}{5}\pi n\right) \sin\left(\frac{1}{3}\pi n\right)$

Por identidades trigonométricas:

$$x[n] = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{8}{15}\pi n\right) + \frac{1}{2} \sin\left(\frac{2}{15}\pi n\right)$$

Componentes: $N_1 = 15$, $N_2 = 15$. **Es periódica.** Periodo fundamental: $N = \text{mcm}(15, 15) = 15$ muestras.

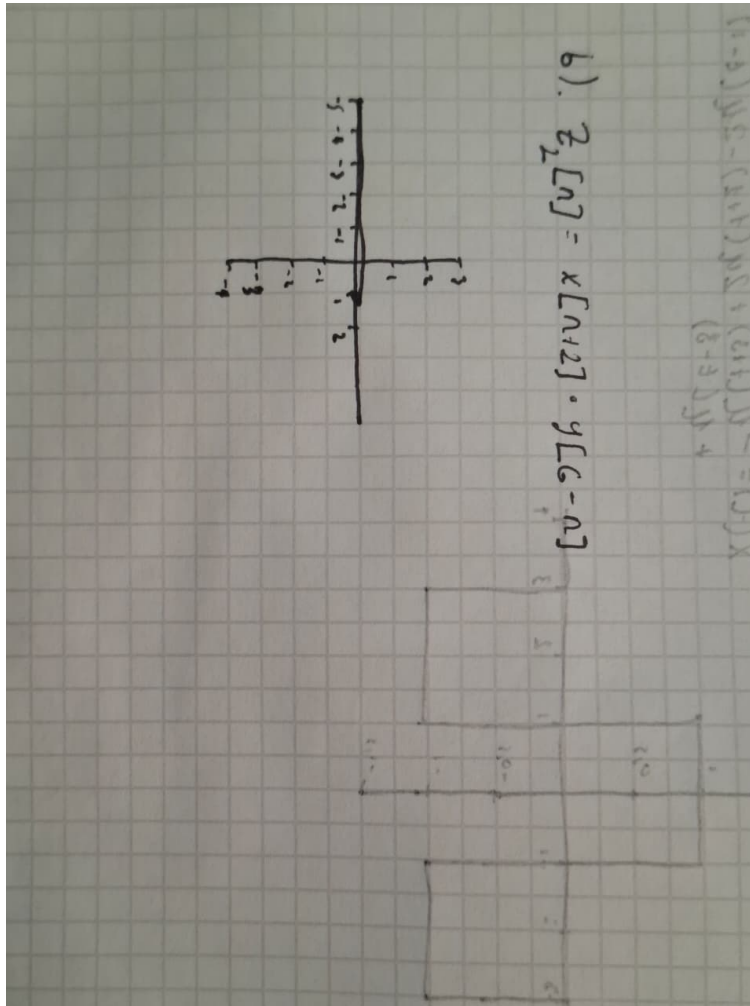


Figura 12: Señal $x(t)y(-1-t)$

12. Impulso Aplicado a un Derivador

a) Salida $y(t)$ del derivador

Para un pulso triangular $x(t)$ de duración T y área 1:

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} \frac{4}{T^2}, & -\frac{T}{2} \leq t < 0 \\ -\frac{4}{T^2}, & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

b) Comportamiento cuando $T \rightarrow 0$

En el límite $T \rightarrow 0$, la salida $y(t)$ corresponde al ****doblete unitario**** (la derivada del impulso de Dirac):

$$\lim_{T \rightarrow 0} y(t) = \delta'(t)$$

c) **Área total bajo la salida $y(t)$**

$$\text{Área} = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) dt = \int_{-T/2}^0 \frac{4}{T^2} dt + \int_0^{T/2} \left(-\frac{4}{T^2} \right) dt = \frac{2}{T} - \frac{2}{T} = 0$$

El área es **cero para cualquier T **. Derivar un impulso produce una señal singular de amplitud infinita, duración nula y área neta igual a cero.

2. Laboratorio 1: Manejo y Gráfica de Funciones

Parte 1: Manejo de Funciones

1. Serie de Fibonacci

Implementación de la función para calcular los primeros n términos de la serie de Fibonacci:

```
function fib = fibonacci(n)
    if n <= 0, fib = []; return; end
    if n == 1, fib = 0; return; end
    fib = zeros(1, n);
    fib(1) = 0; fib(2) = 1;
    for i = 3:n
        fib(i) = fib(i-1) + fib(i-2);
    end
end
```

2. Máximo de Tres Números

Función que retorna el valor máximo entre tres números reales:

```
function m = max_de_tres(a, b, c)
    m = max([a, b, c]);
end
```

3. Parte Par e Impar de una Señal

Función para descomponer una señal $x(t)$ en sus componentes par $x_p(t)$ e impar $x_i(t)$:

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

```
function [xp, xi] = descomponer_senal(t, x)
    x_reflejada = fliplr(x);
    xp = 0.5 * (x + x_reflejada);
    xi = 0.5 * (x - x_reflejada);
end
```

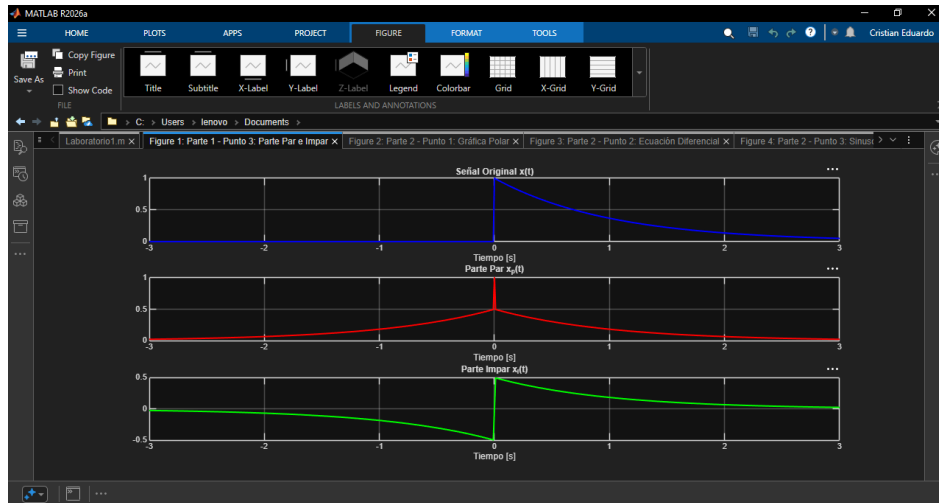


Figura 13: Descomposición en parte par e impar de la señal $x(t) = e^{-t}u(t)$.

4. Potencia de una Secuencia Periódica

La potencia promedio P de una secuencia discreta periódica $x[n]$ con periodo N está dada por:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

```
function P = potencia_periodica(N, x)
    P = sum(abs(x).^2) / N;
end
```

5. Energía de una Secuencia Finita

La energía total E de una secuencia no periódica finita $x[n]$ se calcula como:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

```
function E = energia_secuencia(x)
    E = sum(abs(x).^2);
end
```

Parte 2: Graficar Funciones

1. Gráfica Polar

Representación en coordenadas polares de la función $\rho = \sin(2\theta) \cos(2\theta)$ para $\theta \in [0, 2\pi]$.

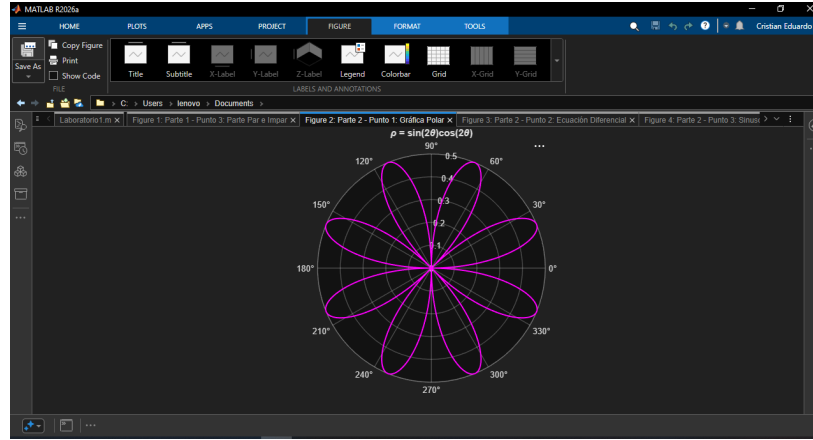


Figura 14: Gráfica polar de $\rho = \sin(2\theta) \cos(2\theta)$.

2. Solución de Ecuación Diferencial

Gráfica de la respuesta temporal de la señal $x(t) = 10e^{-t} - 5e^{-0.5t}$ en el intervalo $t \in [0, 5]$ s.

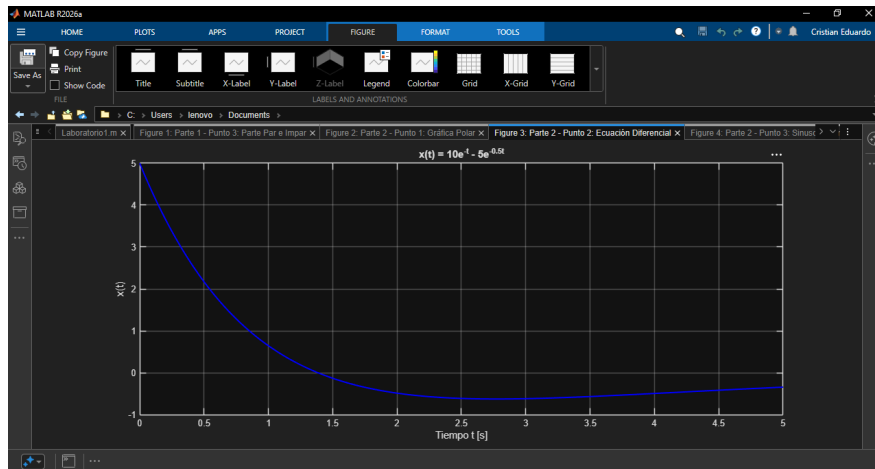


Figura 15: Respuesta temporal $x(t) = 10e^{-t} - 5e^{-0.5t}$.

3. Señal Sinusoidal Amortiguada

Evaluación de la señal $x(t) = 20 \sin(2\pi \cdot 1000t - \pi/3)e^{-at}$ en $t \in [-2, 2]$ ms para variaciones del parámetro de amortiguamiento $a \in \{500, 750, 1000\}$.

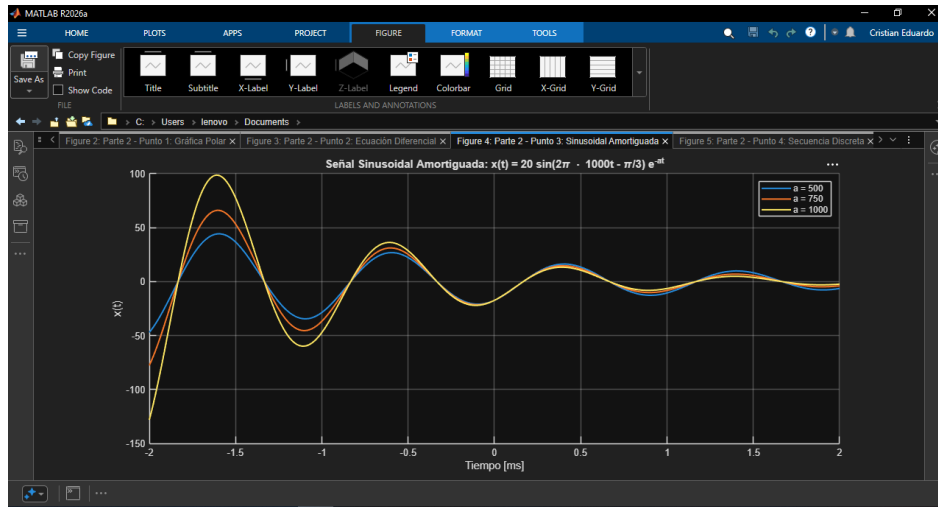


Figura 16: Señal sinusoidal amortiguada para diferentes valores de a .

Conclusión sobre la variación del parámetro a :

- **Para $t > 0$:** A mayor valor de a , la envolvente exponencial decae más rápidamente, provocando que la señal atenúe su amplitud y llegue a cero en menor tiempo.
- **Para $t < 0$:** Dado que el exponente resulta positivo ($-a \cdot t > 0$), un mayor valor de a genera una amplificación exponencial más pronunciada hacia el pasado.

4. Secuencia Discreta $w[n]$

Evaluación y graficación discreta mediante impulsos de la secuencia $w[n] = \cos(2\pi F n)$ con $F = 0,1$ acotada en el intervalo de la condición dada.

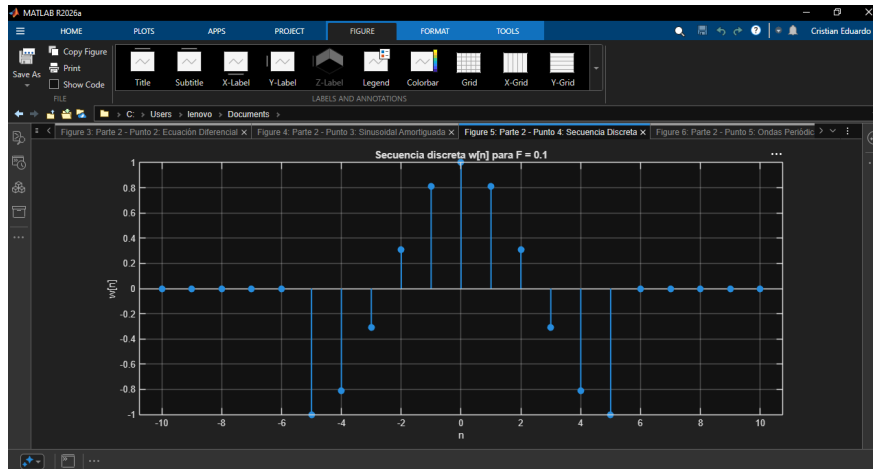


Figura 17: Secuencia discreta $w[n]$ para $F = 0,1$.

5. Formas de Onda Periódicas (5 Periodos)

Generación de 5 periodos completos para dos ondas periódicas:

1. Onda cuadrada de amplitud 5 V y frecuencia fundamental $f = 20$ Hz.
2. Onda diente de sierra de amplitud 6 V y frecuencia fundamental $f = 3$ Hz.

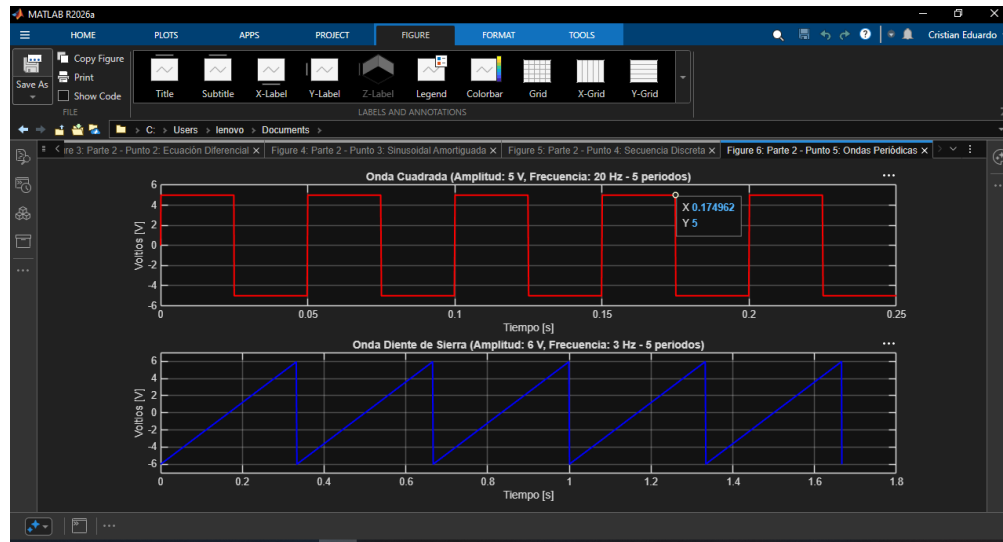


Figura 18: Formas de onda periódicas: Cuadrada (20 Hz) y Diente de Sierra (3 Hz).